

附件

MAIR080100202101

福州“3.21” “中港 88”轮与“宁双顺 5568”轮 碰撞事故调查报告



编制单位：福州海事局

单位地址：福建省福州市马尾区儒江西路大德广场 A 座

联系方式：0591-83984033

编制时间：2021 年 9 月 13 日

一、事故简况

2021年3月21日0141时,福建中港航运有限公司所属的“中港88”轮装载4950吨小麦由南通驶往泉州途中,在马祖南竿岛以西约1.5海里水域(概位:26°10'.4N/119°53'.2E)与沈XX所有的“宁双顺5568”轮发生碰撞,事故造成“宁双顺5568”轮沉没,无人员伤亡和水域污染,截至本报告完成时,直接经济损失暂未确定,暂按一般等级水上交通事故处理。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: 船舶自动识别系统;

VHF: 甚高频无线电话;

VTS: 船舶交通管理系统;

DCPA:最近会遇距离;

TCPA:抵达最近会遇点的时间。

三、事故调查取证情况

事故发生后,按照《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规规定,福州海事局成立事故调查组,对本起事故有关的当事人和客观证据进行调查取证,主要情况如下:

(一) 船舶资料。

1. “中港88”轮

船舶名称	中港88	曾用名	吉运海
国籍	中国	船籍港	平潭

总吨	2996	总 长	99.0 米
净吨	1677	船 宽	14.8 米
参考载货量	5000	型 深	7.4 米
满载吃水	5.9 米	空载吃水	3.018 米
船舶种类	一般干货船	船体材料	钢质
主机功率	1545KW	主机类型	内燃机
造船地点	台州市宏冠造船有限公司		
建造完工日期	2005-03-21		
船舶所有人/地址	福建中港航运有限公司/平潭综合实验区西航路东 湖庄 207 号-69 栋 5 层 501		
船舶经营人/地址	福建中港航运有限公司/平潭综合实验区西航路东 湖庄 207 号-69 栋 5 层 501		
船舶管理人/地址	大连港丰船舶管理有限公司/大连市中山区鲁迅路 90 号 17 层 9 号		
船舶登记照片			

2. “宁双顺 5568” 轮

船舶名称	宁双顺 5568	曾用名	无
------	----------	-----	---

国籍	中国	船籍港	南京
总吨	8828	总 长	135.78 米
净吨	4943	船 宽	24.08 米
参考载货量	19202	型 深	8.9 米
船舶种类	散货船	船体材料	钢质
主机功率	2648KW	主机类型	内燃机
造船地点	江苏省南京陈塘船舶修造厂		
建造完工日期	2017-01-11		
船舶所有人/地址	沈 XX/南京市江宁区江宁街道陈塘社区沈家凹 18 号		
船舶登记照片			

(二) 船舶概况。

1.船舶登记、检验发证情况

(1) “中港 88”轮

该轮船舶所有权登记证书由平潭海事局于 2018 年 10 月 25 日签发，船舶国籍证书由平潭海事局于 2018 年 11 月 28 日签发，

证书有效期至 2023 年 11 月 27 日。该轮事发前最近一次船舶检验由中国船级社福州分社于 2021 年 2 月 20 日在福州港实施，并签发海上船舶检验证书簿，事故发生时，该轮船舶登记和检验证书齐全、有效（详见附件 1）。

（2）“宁双顺 5568”轮

该轮船舶所有权登记证书和船舶国籍证书均由江苏省南京市地方海事局于 2017 年 1 月 17 日签发，登记所有人为南京籍个体沈元珠。事故发生时，该轮船舶登记证书齐全、有效。

该轮事发前最近一次船舶检验由江苏省船舶检验局南京检验局于 2020 年 1 月 13 日在泰州港实施，并签发内河船舶检验证书簿，证书有效期至 2021 年 1 月 10 日。事故发生时，该轮检验证书已过期。

2.船舶安检情况

“中港 88”轮最近一次船旗国监督检查，由泉州海事局于 2020 年 12 月 31 日在泉州港实施，共发现 7 缺陷，处理意见为 6 项开航前纠正，1 项为下一港纠正。安检缺陷与事故原因无直接关联。

“宁双顺 5568”轮最近一次船旗国监督检查，由黄浦海事局于 2020 年 10 月 26 日在上海港实施，共发现 11 个缺陷，处理意见为 10 项开航前检查，1 项为滞留。主要缺陷已由黄浦海事局在 2020 年 10 月 30 日复查纠正完毕，与事故原因无直接关联。

3.设备工作情况

(1) “中港 88”轮

根据现场勘验，该轮配备 VHF 3 台，标准磁罗经 1 台（型号：LCL-190），操舵磁罗经 1 台（型号：CPT-190），雷达 2 台（型号：FR-1510 和 YAR15-1712），电子海图 2 台，A 级 AIS 1 台（型号：SIS-5），设备工况正常。

(2) “宁双顺 5568”轮

该轮《内河船舶检验证书簿》要求配备 AIS(型号：HM-5912)、磁罗经（型号：CPT-130）、导航雷达（型号：MDC-2040）、GPS（型号：HM-1817）、VHF（型号：156-174MHz）各 1 台。据该轮在船人员称船上配备雷达、电子海图各 2 台，AIS 和甚高频各 1 台，其中 AIS 经过改装，开启后船名显示为“XIN HONG 998”。因船舶沉没，该轮实际导航设备工况不详。

4.船舶航次及载货情况

(1) “中港 88”轮

事故航次，“中港 88”轮于 2021 年 3 月 19 日在南通港装载小麦 4830 吨计划前往泉州港，船舶首吃水约 5.8 米，尾吃水约 5.9 米。

(2) “宁双顺 5568”轮

根据船员笔录，“宁双顺 5568”轮于 2021 年 3 月 20 日从连江定海湾水域空载出发，在闽江口七星礁附近水域过驳装载海砂 15000 吨左右，计划前往南京港，前后吃水约 7 米。

(三) 人员情况。

1.“中港 88”轮

该轮《船舶最低安全配员证书》要求最低安全配员为船长、大副、三副、轮机长、大管轮各 1 名，值班水手 3 名，值班机工 2 名，一名专职或两名兼职 GMDSS 操纵员。经调查，事发时船上共 11 人（详见附件 3），人员配备满足《最低安全配员证书》要求。主要涉事船员情况如下：

船长高 XX，2020 年 10 月 20 日上船任职，事发时，在房间休息，事发后，在驾驶台组织搜救落水人员。

二副郑 X，2020 年 12 月 20 日上船任职。事发时，在驾驶台负责瞭望和指挥操纵船舶。

水手高 XX，2021 年 2 月 10 日上船任职。事发时，在驾驶台负责操舵。

大管轮高 X，2019 年 7 月 11 日上船任职。事发时，在机舱值班。

机工吴 XX，2021 年 2 月 21 日上船任职。事发时，在机舱值班。

2.“宁双顺 5568”轮

该轮《内河船舶最低安全配员证书》要求最低安全配员为船长、大副、三副、轮机长、三管轮、普通船员各 1 名。经调查，事发时船上共 4 人（详见附件 4），均未持有符合船员职务的适任证书，人员配备不满足《最低安全配员证书》要求。当事船员相关情况如下：

沈 XX，2021 年 3 月 10 日上船，事发时在驾驶台驾驶船舶。

李 XX，2021 年 3 月 2 日上船，事发时在驾驶台。

陈 XX，2021 年 3 月 14 日上船，事发时在生活区甲板。

黎 X，2021 年 3 月 20 日上船，事发时在房间休息。

（四）环境因素。

1.气象海况

根据福州市气象局预报，3 月 21 日，黄马航线，天气小雨转多云，能见度 2-7 千米，东北风 5-6 级，阵风 7-8 级，气温 12-15℃。

根据两船船员陈述及“中港 88”轮航海日志记录，事发时，能见度良好，东北风 5-6 级，轻浪。

查《潮汐表》，位于事发水域附近的黄岐港潮汐信息如下：3 月 21 日 0315 时为最高潮、潮高 517cm，0916 时为最低潮、潮高 264cm，事发时段该水域附近正在涨潮。

2.事故水域通航环境

事发水域位于马祖南竿岛以西约 1.5 海里，闽江口定线制北报告线以北 0.3 海里，海图水深约 17 米，该水域距马祖沿岸较近，南北航线航行船舶与闽江口进出船舶交汇频繁，通航密度较大。

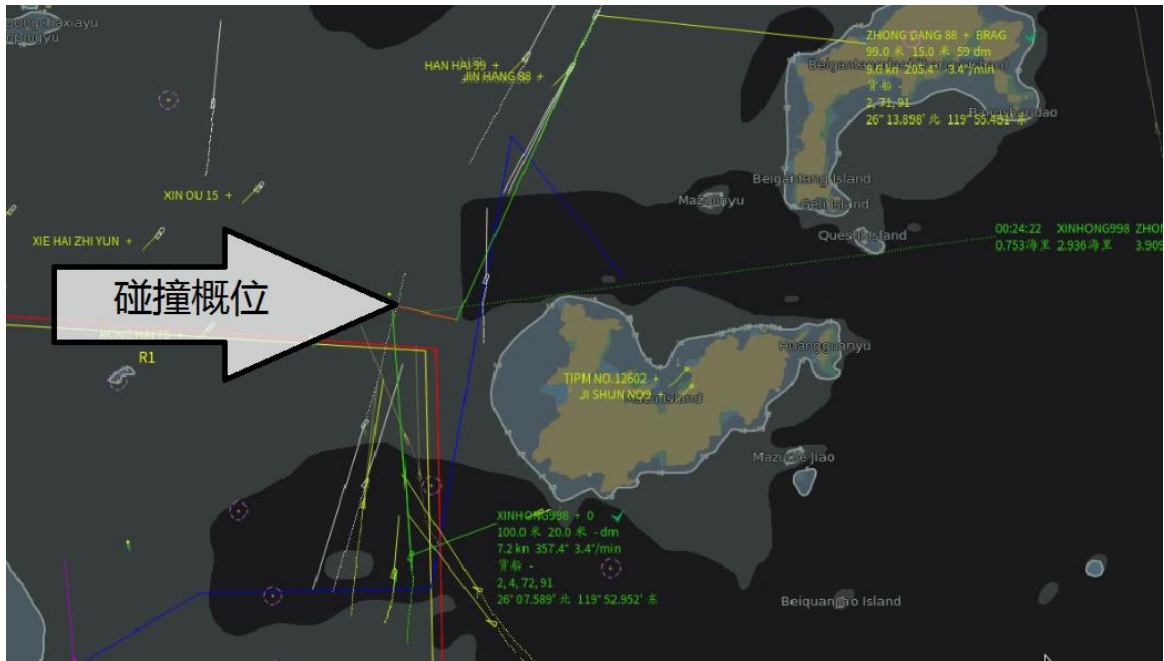


图 1：事故概位图

（五）管理因素。

1.“中港 88”轮

该轮船船舶所有人、经营人均均为福建中港航运有限公司，该公司于 2016 年 9 月 2 日成立，法定代表人为高 XX，公司主要从事国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输业务，事故发生时公司登记船舶共 5 艘。该公司持有由平潭综合实验区交通与建设局于 2018 年 6 月 8 日签发的《国内水路运输经营许可证》，核定的经营范围为国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输，证书有效期至 2022 年 6 月 30 日。

福建中港航运有限公司于 2020 年 2 月 1 日与大连港丰船舶管理有限公司签订《船舶安全管理协议》，约定大连港丰船舶管理有限公司作为“中港 88”轮船船舶管理人，委托期限至 2023 年 1 月 21 日。

大连港丰船舶管理有限公司成立于 2019 年 8 月 19 日，法定代表人孙 XX，经营范围包括船舶管理、船舶租赁、船舶维修、船舶销售。公司持有辽宁省交通运输厅于 2019 年 10 月 29 日签发的《国内船舶管理业务经营许可证》，有效期至 2024 年 10 月 29 日。该公司于 2020 年 8 月 20 日取得大连海事局签发的符合证明，适用船种为其他货船，有效期至 2025 年 8 月 19 日。事故发生时，该公司体系内船舶共有 9 艘。“中港 88”轮于 2020 年 8 月 31 日取得大连海事局签发的安全管理证书，有效期至 2025 年 8 月 30 日。

2.“宁双顺 5568”轮

该轮船舶登记所有人为沈 XX，于 2017 年 1 月 17 日进行光船租赁登记，将船舶租赁给南京双顺运输有限责任公司，2020 年 3 月 26 日该轮注销了光船租赁证书。事故发生时，该轮无挂靠公司，未持有《船舶营业运输证》。

经调查，“宁双顺 5568”轮实际控制人为陈 XX（32012319XX XXXXXXXXX），该轮在建造期间因资金关系，将船舶登记在沈 XX 名下，沈 XX 实际未对该轮履行安全管理责任，未参与船舶日常营业，该轮自建造以来，日常管理、营运、船员聘用等工作均由陈 XX 负责。据陈 XX 陈述，该轮营运以来主要活动在长江内河水域，在 2021 年春节前从长江水域开往马祖、台湾海峡等水域从事海砂运输。

（六）对过驳砂船的排查情况。

根据“宁双顺 5568”轮在船人员李 XX 陈述，本航次由李 XX 根据陈 XX 提供的信息，在七星礁东南面水域通过 VHF 80 频道联系代码为“66”的采砂船，双方约定过驳水域进行海砂驳载。“宁双顺 5568”轮在船人员均称不清楚采砂船的真实船名，夜间过驳也未看清采砂船船名及特征。船舶实际控制人陈 XX 称船上过驳海砂业务均由船员通过 VHF 特定频道联系。

事故发生后，福州海事局通知相关海事处在周边水域开展排查，未发现嫌疑砂船，直至本调查报告完成时，调查组未能获得当事过驳砂船的相关信息。

（七）其他调查情况。

1.“宁双顺 5568”轮探摸情况

根据福建鑫海水域工程有限公司出具的《“宁双顺 5568”轮难船探摸报告》，沉船有关情况如下：

测寻时间：2021 年 3 月 23 日；

沉船位置：26°10'.572N/119°53'.050E；

沉船艏向：约 125°；

沉船状态：翻扣于水面，右倾约 120°，驾驶台及 3 号舱右舷部位搁浅海底（陷入淤泥），船艏翘起约 15°，船艏底部露出水面；

探摸情况：潜水员对左舷及右舷船艏、1 号舱、2 号舱探摸未发现破口，由于难船驾驶台及右舷 3 号舱搁浅于海底，潜水员无法探摸其破损情况。



图 2：“宁双顺 5568”轮沉船现场

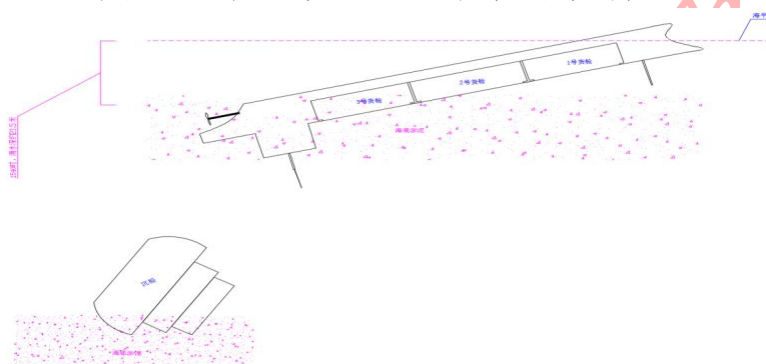


图 3：“宁双顺 5568”轮沉态示意图

2.“中港 88”轮现场勘验情况

根据“中港 88”轮现场勘查记录,该轮船艏锚链孔以下正中位置出现凹陷破损,破损高度约 1.5 米,宽约 3.8 米。



图 4：“中港 88”轮现场勘验受损情况

3.污染情况

事故发生,福州海上搜救中心协调福州加利亚船舶服务有限

公司进行现场溢油警戒和现场清污，截至结案时，未收到有溢油及污染情况的报告。

四、重要基本事实认定

（一）碰撞时间和位置。

1.根据“中港 88”轮船长陈述，0135 时左右，与“宁双顺 5568”轮发生碰撞。

2.根据“宁双顺 5568”轮沈 XX 陈述，0140 时左右，与“中港 88”轮发生碰撞。

3.根据事发水域 VTS 回放数据，2021 年 3 月 21 日 0141 时，“中港 88”轮和“宁双顺 5568”轮在 $26^{\circ}10'.3N/119^{\circ}53'.2E$ 处雷达回波重合，两船航向大角度变化，航速突然降低，推测两船碰撞时间为 2021 年 3 月 21 日 0141 时。

综上，“中港 88”轮和“宁双顺 5568”轮碰撞时间约 2021 年 3 月 21 日 0141 时，碰撞地点坐标为 $26^{\circ}10'.3N/119^{\circ}53'.2E$ 。

（二）两船会遇局面。

1.“中港 88”轮和“宁双顺 5568”轮均为在航机动船。

2.基于双方船员陈述和专业气象台预报，事故发生前，事故发生水域能见度良好。

3.VTS 数据回放显示：3 月 21 日 0119 时，“中港 88”轮和“宁双顺 5568”轮相距 5.94 海里，航向线交叉，DCPA 为 0.049 海里，TCPA 为 22.2 分钟，两船构成碰撞危险且“中港 88”轮位于“宁双顺 5568”轮船首右舷约 20° 。

综上，根据《1972 年国际海上避碰规则》，事发前“中港 88”轮和“宁双顺 5568”轮构成交叉会遇局面。其中“宁双顺 5568”轮为让路船；“中港 88”轮为直航船。

（三）碰撞部位、角度。

1.根据 VTS 数据回放显示，碰撞发生时，“中港 88”轮船艏向约 267.4°，“宁双顺 5568”轮船艏向约 010.3°；根据两船船员笔录，两船碰撞角度接近 90°；根据“中港 88”轮现场勘验，船艏锚链孔以下出现垂直凹陷破口。

2.“宁双顺 5568”轮当班驾驶员陈述：“他船的船头撞到我船右舷第三个舱”；“中港 88”轮当班二副陈述：“我船碰撞对方船靠近船尾三分之二处”；“中港 88”轮船长陈述：“我看到我船船艏与对方船右舷三舱发生碰撞”；《“宁双顺 5568”轮难船探摸报告》显示左舷及右舷船艏、1 号舱、2 号舱探摸未发现破口。由此推断，“中港 88”轮船艏与“宁双顺 5568”轮右舷 3 号货舱发生碰撞。

综上，“中港 88”轮船艏球鼻首与“宁双顺 5568”轮右舷第三货舱发生碰撞，碰撞角度约为 77°。

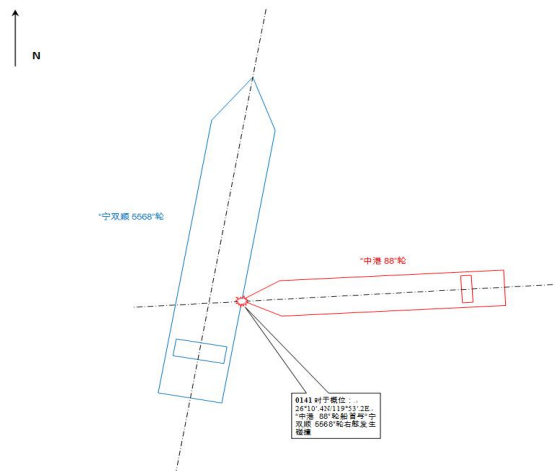


图 5：“中港 88”轮与“宁双顺 5568”轮碰撞示意图

（四）“宁双顺 5568”轮 AIS 信息认定。

根据“宁双顺 5568”轮驾驶员沈 XX 询问笔录，该轮 AIS 经过了改装，开启后信号显示为“XIN HONG 998”，由七星礁水域开航北上，根据“XIN HONG 998”（MMSI:413668320）船舶轨迹回放，与船员描述动态一致，并于 0141 时与“中港 88”轮 AIS 信号重合。综合认定 AIS 显示“XIN HONG 998”（MMSI:413668320）的船舶即为“宁双顺 5568”轮。

五、事故经过

根据两船 AIS 轨迹回放及船员询问笔录，综合分析经过如下：

（一）“中港 88”轮。

2021 年 3 月 19 日 0130 时，“中港 88”轮由南通港开航前往泉州港，共装载 4830.6 吨小麦，艏吃水 5.8 米，艉吃水 5.9 米。

3 月 21 日 0110 时，船位 $26^{\circ}14'.8N/119^{\circ}56'.0E$ ，航向 206.9，航速 10.0 节，距“宁双顺 5568”轮 8.3 海里，值班二副郑 X 通过

电子海图第一次发现“宁双顺 5568”轮，AIS 信号显示不稳定，未显示船名，二副通过 VHF 16 频道呼叫该位置北上船，无应答。

0126 时，船位 $26^{\circ}12'.5\text{N}/119^{\circ}54'.7\text{E}$ ，航向 203.9，航速 9.8 节，距“宁双顺 5568”轮 4.09 海里，DCPA 为 0.27 海里，TCPA 为 15.5 分钟。二副发现通过电子海图发现该轮 AIS 显示船名为“XIN HONG 998”，便通过 VHF 16 频道呼叫“XIN HONG 998”，无应答。此时在“宁双顺 5568”轮前方有两艘船舶北上航行，二副郑志计划与三艘北上船舶会绿灯。

0130 时，船位 $26^{\circ}11'.8\text{N}/119^{\circ}54'.4\text{E}$ ，航向 202.4，航速 9.7 节，距“宁双顺 5568”轮 3 海里，完成与“宁双顺 5568”轮前方两艘北上船舶会遇。

0137 时，船位 $26^{\circ}10'.8\text{N}/119^{\circ}53'.8\text{E}$ ，航向 216.7，航速 10.3 节，距“宁双顺 5568”轮 1.1 海里，DCPA 为 0.04 海里，TCPA 为 4.1 分钟，二副郑 X 发觉“宁双顺 5568”有右转趋势，便下令右舵 10 避让。

0139 时，船位 $26^{\circ}10'.6\text{N}/119^{\circ}53'.6\text{E}$ ，航向 220，航速 10.0 节，距“宁双顺 5568”轮 0.6 海里，DCPA 为 0.05 海里，TCPA 为 2.3 分钟，二副郑 X 下令右舵 20，接着右满舵。

0140 时，船位 $26^{\circ}10'.5\text{N}/119^{\circ}53'.4\text{E}$ ，航向 226.7，航速 9.3 节，距“宁双顺 5568”轮 0.37 海里，DCPA 为 0.02 海里，TCPA 为 1.5 分钟。

0141 时，船舶球鼻艏与“宁双顺 5568”轮右舷货舱发生碰撞，

船长听到碰撞声后，立即上驾驶台，采取减车顶着“宁双顺 5568”轮，指挥救助，约 15 分钟后“宁双顺 5568”轮沉没。

约 0300 时，“宁双顺 5568”轮全部 4 名船员均由“中港 88”轮救起。

（二）“宁双顺 5568”轮。

根据“宁双顺 5568”轮在船人员陈述，2021 年 3 月 20 日 1400 时许，该轮由福州连江定海湾水域空船出发，AIS 显示船名为“XIN HONG 998”，船上共 4 名人员。

20 日 1600 时许，该轮在七星礁以南水域通过不明采砂船过驳装载海砂。

3 月 21 日 0000 时许，完成过驳作业，约装载 15000 吨海砂（船员陈述），前后吃水约 7 米，按照陈富强指令本航次计划前往长江水域。

0119 时，船位 $26^{\circ}07'.9N/119^{\circ}53'E$ ，航速 6.6 节，距“中港 88”轮 5.94 海里，驾驶台由沈高福值班。

0137 时，船位 $26^{\circ}09'.9N/119^{\circ}53'.1E$ ，航向 10.3，航速 6.2 节，距“中港 88”轮 1.1 海里，驾驶员沈高福第一次目测发现“中港 88”轮，未采取减速和转向的避让措施，未与“中港 88”轮建立有效联系。

0139 时，船位 $26^{\circ}10'.1N/119^{\circ}53'.2E$ ，航向 15.6，航速 6.4 节，距“中港 88”轮 0.6 海里，李 XX 上驾驶台。

0141 时，两船距离不断减小，李 XX 见状立即协助驾驶员

沈 XX 右满舵避让，当时距离 10 多米，该轮还未来得及产生舵效，船舶右舷第三货舱与“中港 88”轮船头发生碰撞。

碰撞发生后，李 XX 前往甲板查看进水情况，船体破损进水严重，李 XX 直接从右甲板碰撞处跳到“中港 88”轮船头，约 15 分钟后船舶沉没，其余 3 名人员身着救生衣落水，陆续被“中港 88”轮救起。

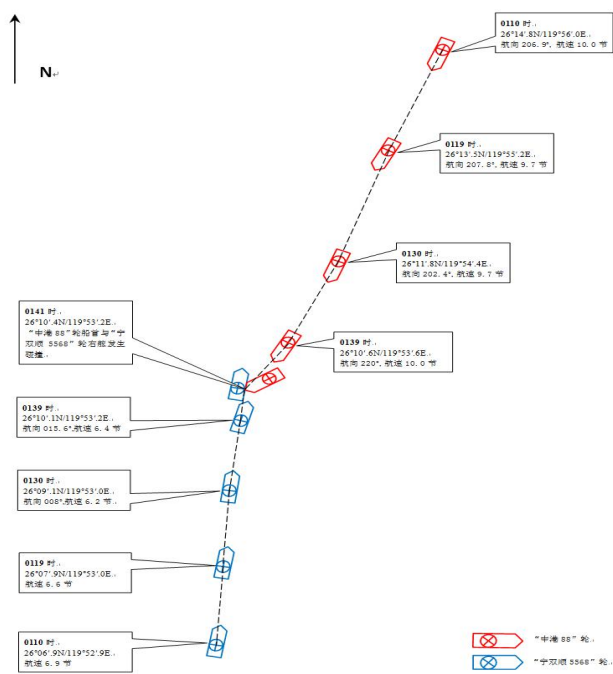


图 6：“中港 88”轮与“宁双顺 5568”轮运动态势图

六、事故应急处置

(一) 当事船救助情况。

碰撞事故发生后，“中港 88”轮立即组织船员展开救助，通过 VHF 提醒周边过往船舶，并向公司和福州海上搜救中心报告，“宁双顺 5568”船上 4 名人员均被“中港 88”轮救起。

（二）搜救中心救助情况。

2020年3月21日0223时，福州海上搜救中心接“中港88”轮报警信息后，立即启动应急预案。一是指令“中港88”轮检查自身船舶受损情况，释放救生艇救助落水人员；二是持续播发航行警告，提醒过往船舶注意避让；三是协调福建鑫海水域工程有限公司派出“赢海工58”赴事发水域对沉船“宁双顺5568”轮进行固定，设置警示标识；四是协调福州加利亚船舶服务有限公司派出清污船“鑫港油8”赴事发水域进行溢油警戒和现场清污；五是确认事故中人员无伤亡的情况下，指令“中港88”轮开往琯头锚地锚泊，进行后续海事调查。截止6月24日，已完成“宁双顺5568”轮沉船打捞工作。

七、事故损失情况

本起事故造成“宁双顺5688”轮沉没，“中港88”轮球鼻首受损凹陷，截至本报告完成时，直接经济损失暂未确定。

八、事故原因分析

本起事故是能见度良好的情况下，两艘在航机动船发生的碰撞事故，适用《1972年国际海上避碰规则》（以下简称《避碰规则》）和相关国内法律法规的规定。“宁双顺5688”轮为让路船，“中港88”轮为直航船。

（一）事故直接原因。

1.“中港88”轮

（1）未采取安全航速

“中港 88”轮在通航密集水域航行时，始终以约 10 节左右的航速行驶，未采取符合当时环境和情况的安全航速，以便能采取适当而有效的避碰行动，并能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住。

（2）未采取最有助于避碰的行动

两船构成紧迫危险局面，单凭让路船的行动不能避免碰撞时，“中港 88”轮未采取最有助于避碰的行动，以避免碰撞的发生。

2.“宁双顺 5568”轮

（1）疏忽瞭望、未正确判断碰撞危险

事故发生前，“宁双顺 5568”轮在距离“中港 88”轮 1 海里左右时，才发现在其船艏右舷在航的“中港 88”轮，其未能使用适合当时环境和情况的一切有效手段保持持续正规的瞭望，在两船持续处于紧迫危险的情况下，未能对局面和碰撞危险做出正确判断。

（2）未采取安全航速

“宁双顺 5568”轮在通航密集水域航行时，始终以 6 节左右的航速行驶，未采取符合当时环境和情况的安全航速，以便能采取适当而有效的避碰行动，并能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住。

（3）未积极履行让路船义务

“宁双顺 5568”轮作为交叉相遇局面中的让路船，未能履行让路船义务及早采取大幅度的避让行动，宽裕的让清他船，导致与

“中港 88”轮形成紧迫局面，最终造成两船碰撞。

（二）事故间接原因。

1. “宁双顺 5568”轮作为内河船舶，超航区航行至沿海海域，事发航次船舶适航证书过期，船上 4 名船员均未取得符合船员职务的适任证书，不能满足海上安全航行、作业值班的专业技能要求。

2. “宁双顺 5568”轮实际控制人对船舶安全管理的意识淡薄，在未取得船舶营业运输资质、船舶检验证书过期失效的情况下，非法经营管理船舶，存在船舶安全与防污染管理重大隐患。

九、责任认定

（一）不安全行为分析。

1. “中港 88”轮

该轮未采取安全航速、未采取最有助于避免碰撞的行动，其行为违反《1972 年国际海上避碰规则》第六条、第十七条第二款的规定。

2. “宁双顺 5568”轮

该轮未保持正规瞭望、未采取安全航速、未积极履行让路义务，违反《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第六条、第十六条规定；该轮 4 名在船人员均未取得符合船员职务的适任证书上船工作，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第七条的规定；该轮在船人员配备未满足船舶最低安全配员标准，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第六条的规定。

（二）责任认定。

本起碰撞事故属双方责任事故，“宁双顺 5568”轮过失程度大于“中港 88”轮，认定“宁双顺 5568”轮负主要责任，“中港 88”轮负次要责任。“宁双顺 5568”轮驾驶员沈 XX、“中港 88”轮二副郑 X 是事故直接责任人。

十、调查发现的其他问题

（一）“宁双顺 5568”轮在闽江口七星礁水域通过不明采砂船（当事人未提供）过驳装载来源不明海砂，不符合安全作业条件，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第十条的规定。

（二）“宁双顺 5568”轮本航次持有的船舶检验证书过期，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第四条的规定。

（三）“宁双顺 5568”轮作为内河船舶，超过核定航区在海上航行，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第十条、《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》第十九条和《内河船舶法定检验技术规则》第 1 篇第 2 章 2.5.3.2 的规定。

（四）“宁双顺 5568”轮 AIS 显示船名为“XIN HONG 998”，不按照规定在船舶自动识别设备中输入准确信息，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第九条的规定。

（五）“宁双顺 5568”轮在未取得《船舶营业运输证》的情况下，参与船舶营运，涉嫌违反《国内水路运输管理条例》第八条和《国内水路运输管理规定》第二十条的规定。

十一、处理建议

建议福州海事局对本起事故中发现的涉嫌违反海事行政管理秩序的行为依法调查并实施行政处罚。

建议福州海事局将本起事故中发现的涉嫌非法采矿的线索移送福州海警局。

建议南京市交通运输局对本起事故中“宁双顺 5568”轮涉嫌违反《国内水路运输管理条例》、《国内水路运输管理规定》等规定的行为依法调查并实施行政处罚。

十二、安全管理建议

（一）建议大连港丰船舶管理有限公司应认真吸取事故教训，切实履行航运公司安全管理主体责任，强化船舶安全管理，加大船员航行安全技能的培训力度，确保所属船舶驾驶人员严格遵守《1972 年国际海上避碰规则》。

（二）建议江苏省南京市地方海事局强化船籍港内河船舶监管，加强登记船舶动态信息的核查，尤其是登记在个体的船舶。严厉打击“假挂靠”、“挂而不管”、“代而不管”的违规行为，严禁内河船舶违法参与海上运输，督促船舶所有人或经营人全面落实对所属船舶的经营管理责任。

（三）建议福州海警局加强对辖区违法盗采海砂的整治力度，严厉打击违法盗采海砂的犯罪行为。

（四）建议连江海事处联合当地海洋与渔业部门、海警部门加大对闽江口七星礁等水域违法采运海砂现象的整治力度，依法严肃查处巡查发现的违法采运海砂船舶。